PulsePro – Plataforma Inteligente de Bienestar Personalizado

Juan David Lozano Serna
Gerencia y control de proyectos informáticos
Docente: Magda Fernández
Corporación Universitaria Iberoamericana
Mayo de 2025

Contenido

1. TÍTULO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. JUSTIFICACIÓN 6
4. OBJETIVOS 7
5. EDT 8
   5.1.1 Diagrama de la EDT 8
   5.1.2 Diccionario de la EDT 8
6. ASUNCIONES, RESTRICCIONES, EXCLUSIONES DEL PROYECTO 10
   6.1 ASUNCIONES 10
   6.2 RESTRICCIONES 10
   6.3 FUERA DEL ALCANCE 10
7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 11

Alcance del proyecto

Alcance del proyecto

1. TÍTULO

PulsePro: Plataforma Interactiva con Inteligencia Artificial para la Creación de Planes de Bienestar Personalizados en Jóvenes Adultos

Requisito	Incluido en el titulo
¿Qué se pretende hacer?	Crear una plataforma interactiva
¿Qué se obtiene?	Un sistema para crear planes personalizados de bienestar
¿Qué utilidad tiene	Brinda acompañamiento y personalización en salud y autocuidado
¿A quién beneficia?	A jóvenes y adultos entre 18 y 40
¿Qué herramientas se usa?	Uso de inteligencia Artificial

2. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el bienestar personal ha adquirido una importancia fundamental en la vida de millones de personas. El acceso a rutinas de ejercicio, planes nutricionales y estrategias de autocuidado se ha masificado gracias a las tecnologías digitales. Sin embargo, muchas de estas soluciones son rígidas, impersonales o requieren conocimientos previos que limitan su uso para una gran parte de la población. El avance de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en la interacción con los usuarios representa una oportunidad valiosa para cerrar esta brecha, facilitando el diseño de experiencias más personalizadas, accesibles y efectivas.

En este contexto nace *PulsePro*, una plataforma inteligente orientada a brindar acompañamiento personalizado a través de una IA conversacional. La problemática identificada radica en la falta de herramientas digitales que, además de ofrecer recomendaciones, interactúen activamente con el usuario para resolver dudas, adaptar planes en tiempo real y motivar el cumplimiento de metas de salud de manera amigable y comprensible. PulsePro busca resolver esta necesidad a través de una plataforma que permita al usuario conversar con un asistente digital, quien le guía paso a paso en la creación y seguimiento de un plan integral de bienestar físico y mental.

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una solución digital funcional y amigable, que utilice inteligencia artificial para mejorar la experiencia de quienes desean cuidar su salud, sin necesidad de recurrir a múltiples especialistas o aplicaciones fragmentadas. Sus objetivos incluyen el desarrollo técnico de la plataforma, la integración de la IA, la validación con usuarios reales y el análisis de impacto a nivel de usabilidad, satisfacción y efectividad. Se espera que los resultados evidencien mejoras en la adherencia a rutinas saludables y mayor autonomía por parte de los usuarios.

3. JUSTIFICACIÓN

El interés por el bienestar físico y mental ha aumentado significativamente a nivel global en la última década. La proliferación de aplicaciones móviles y plataformas digitales para ejercicios, nutrición y hábitos saludables ha demostrado una creciente demanda por parte de los usuarios. No obstante, muchas de estas herramientas presentan limitaciones: requieren conocimientos técnicos para ser aprovechados plenamente, ofrecen recomendaciones genéricas que no se adaptan al usuario y en la mayoría de los casos carecen de un sistema de interacción personalizada

Existen desarrollos enfocados en la salud digital y la inteligencia artificial aplicada a la educación, pero pocos integran ambos enfoques para crear una experiencia interactiva centrada en el usuario. Plataformas tales como MyFitnessPal, Freeletics o Fitbod han tenido un impacto comercial, pero su uso efectivo sigue dependiendo de la autonomía, motivación y conocimientos previos del usuario.

Este proyecto surge como una propuesta para cerrar esta brecha entre la tecnología y el acompañamiento humano. Al integrar una IA conversacional con capacidad de comprender lenguaje natural, se pretende brindar una experiencia más cercana, accesible y educativa, en la que el usuario pueda hacer preguntas, expresar dudas o incluso describir sus objetivos y recibir respuestas claras, adaptadas y con base técnica.

La necesidad del proyecto radica en crear un espacio digital donde cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento en nutrición o entrenamiento, pueda obtener un plan ajustado a sus necesidades y contar con un acompañamiento continuo. Esto es especialmente relevante en contextos donde el acceso a entrenadores o nutricionistas es limitado por razones económicas o geográficos.

El enfoque del proyecto promueve el desarrollo de habilidades tecnológicas aplicadas, fomentando el diseño responsable de sistemas de IA, el trabajo interdisciplinario y la creación de soluciones con impacto social.

4. OBJETIVOS

Objetivo General:

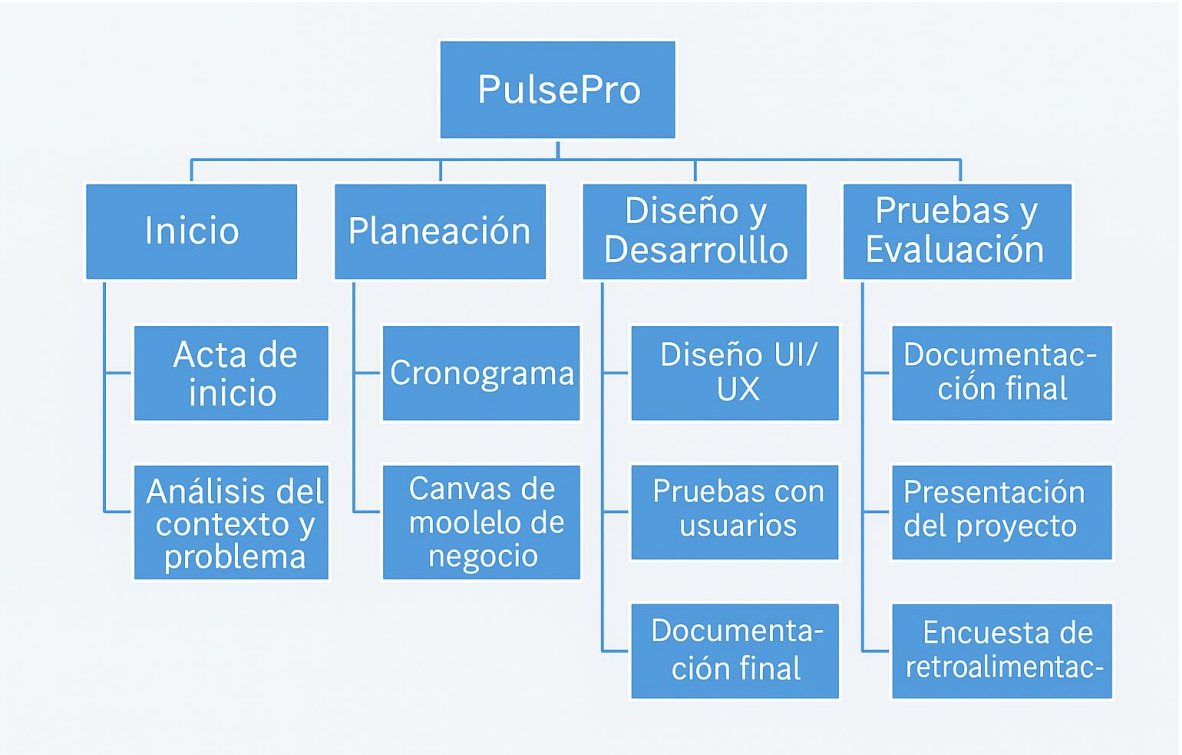
- Desarrollar una plataforma digital interactiva que permita la creación de rutinas de ejercicio, planes alimenticios y programas de bienestar personalizados, con el apoyo de una inteligencia artificial, conversacional que oriente, resuelva dudas y adapte recomendaciones para el usuario

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una interfaz intuitiva para que el usuario pueda crear y visualizar planes de ejercicio, dieta y bienestar
- Integrar un sistema de inteligencia artificial conversacional capaz de interactuar en un lenguaje natural y responder dudas relacionadas con el plan seleccionado
- Establecer criterios y variables personalizables para adaptar los planes según el estado físico, metas y preferencias del usuario

5. EDT

5.1.1 Diagrama de la EDT



5.1.2 Diccionario de la EDT

Id	01		
Nombre del trabajo	**INICIO**		
Descripción	Preparar la base del proyecto, establecer su justificación y objetivos iniciales		
Responsable	Juan David Lozano Serna		
Dependencias	No aplica (Fase inicial)		
Tarea		Responsable	Duración
Acta de inicio		**Líder del proyecto**	**2 días**
Análisis del contexto		**Líder del Proyecto**	**2 dias**
Entregables	• Documento de acta de inicio • Análisis del problema y diagnóstico inicial		
Información adicional	Incluye revisión de antecedentes, definición del problema y justificación técnica		
Criterios de aceptación	Revisión y aprobación del acta por los interesados		

Id	02		
Nombre del trabajo	**PLANEACION**		
Descripción	Determinar tareas, tiempos, recursos y responsables del proyecto		
Responsable	Juan David Lozano Serna		
Dependencias	Inicio del proyecto		
Tarea		Responsable	Duración
Cronograma		**Líder de planeación**	**3 días**
Canvas modelo negocio		**Equipo de desarrollo**	**2 días**
Entregables	• Cronograma del proyecto • Modelo Canvas completado		
Información adicional	Incluye requisitos de calidad, estimación de costes, recursos necesarios y duración		
Criterios de aceptación	Aprobación del cronograma y validación del modelo Canvas		

Id	03		
Nombre del trabajo	**DISEÑO Y DESARROLLO**		
Descripción	Diseño técnico y visual de la plataforma, implementación del sistema y la IA		
Responsable	Juan David Lozano Serna		
Dependencias	Planeación completa		
Tarea		Responsable	Duración
Diseño UI/UX		**Diseñador**	**4 días**
Backend y base de datos		**Desarrollador Backend**	**5 días**
Integración de IA		**Desarrollador IA**	**4 días**
Entregables	• Prototipo funcional del sistema • Diseño de interfaz y base de datos • Integración inicial de la IA conversacional		
Información adicional	Se usan herramientas como FIGMA, VAPI y Convex		
Criterios de aceptación	Funcionamiento de las funcionalidades básicas y conexión con IA		

Id	04		
Nombre del trabajo	**PRUEBAS Y EVALUACION**		
Descripción	Verificar la funcionalidad y aceptación del sistema desarrollado		
Responsable	Juan David Lozano Serna		
Dependencias	Producto desarrollado		
Tarea		Responsable	Duración
Pruebas funcionales		**Tester**	**3 días**
Pruebas de usuario		**Usuarios piloto**	**2 días**
Encuesta de Feed back		**Coordinador de calidad**	**1 días**
Entregables	• Informe de pruebas • Resultados de encuesta de satisfacción		
Información adicional	Se usará una muestra de usuarios reales para validar la experiencia		
Criterios de aceptación	No hay errores críticos		

Alcance del proyecto

Id	05		
Nombre del trabajo	**CIERRE**		
Descripción	Finalizar el proyecto, sistematizar resultados y presentar el producto		
Responsable	Juan David Lozano Serna		
Dependencias	Etapas anteriores completadas		
Tarea		Responsable	Duración
Documentación final		**Líder técnico**	**3 días**
presentación del proyecto		**Todo el equipo**	**2 días**
Entregables	• Documentación final del proyecto • Presentación para jurado o revisión institucional		
Información adicional	Incluye lecciones aprendidas y recomendaciones		
Criterios de aceptación	Entrega final validada por el docente.		

6. ASUNCIONES, RESTRICCIONES, EXCLUSIONES DEL PROYECTO

6.1 ASUNCIONES

Durante la planeación y ejecución del proyecto se han establecido una serie de presupuestos que, aunque no se han garantizado al 100% se consideran validos para el desarrollo del proyecto. Estas asunciones deberán ser validadas por los interesados:

- Se asume que los usuarios tendrán acceso estable a internet para utilizar la plataforma
- Se da por hecho que los servicios de inteligencia artificial estarán disponibles sin interrupciones significativas.
- Se asume que el equipo de desarrollo contara con las habilidades necesarias para trabajar en herramientas como NEXT JS y demás.
- Se considera que los usuarios tendrán conocimientos básicos en tecnología para interactuar con la plataforma de manera intuitiva.
- Se asume que los recursos humanos asignados cumplirán con los tiempos establecidos en el cronograma sin retrasos mayores.

6.2 RESTRICCIONES

El proyecto está sujeto a una serie de limitaciones que delimitan su alcance, cronograma y ejecución.

- El desarrollo debe completarse en un periodo máximo de **6 semanas**, de acuerdo con el calendario académico.
- El desarrollo será realizado solo en entorno web; no se contempla una app móvil nativa.
- No se utilizarán datos biométricos ni integraciones con dispositivos médicos.

6.3 FUERA DEL ALCANCE

Para evitar malentendidos o expectativas erróneas se especifica lo siguiente que no será abordado:

- No se incluirá monitoreo en tiempo real de actividad física ni conexión con wearables.
- No se desarrollará un sistema de chat con personas reales (entrenadores o nutricionistas).
- No se incluirá soporte multilingüe ni accesibilidad para discapacidades visuales o auditivas en esta versión inicial.
- No se integrarán funcionalidades de pago o suscripción premium.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Los siguientes criterios de aceptación se derivan directamente del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Estos permitirán evaluar objetivamente si el alcance del proyecto ha sido cumplido al cierre de este:

Objetivo del proyecto	Criterio de aceptación
Desarrollar una plataforma digital interactiva que permita la creación de rutinas de ejercicio, planes alimenticios y programas de bienestar personalizados con apoyo de IA conversacional	El sistema permite crear al menos un plan completo de ejercicio y alimentación. La IA responde correctamente al menos el 80 % de las preguntas de prueba
Diseñar e implementar una interfaz intuitiva para que el usuario pueda crear y visualizar planes de ejercicio, dieta y bienestar	Al menos el 80% de los usuarios pueden crear un plan sin asistencia externa
Integrar un sistema de inteligencia artificial conversacional capaz de interactuar en lenguaje natural y responder dudas relacionadas con el plan seleccionado	La IA responde preguntas predefinidas en menos de 5 segundos con una precisión de al menos 80%, comprobado mediante pruebas funcionales
Establecer criterios y variables personalizables para adaptar los planes según el estado físico, metas y preferencias del usuario	El usuario puede seleccionar su nivel físico, metas y la IA ajusta el contenido del plan al menos en tres aspectos distintos.